國立東華大學義大利麵學系

碩士論文

水泥土混義大利麵之物質重構與感官設計研究

研究姓名：陳苇膏

指導教師：阜体育 博士

中華民國一百一十四年三月

目錄

國立東華大學義大利麵學系 1
目錄 3
圖目錄 3
壹、緒論 4
貳、文獻探討 6
參、研究方法 6
肆、結果與討論 8
伍、結論與建議 10
陸、參考文獻 11

圖目錄

壹、緒論

在當代飲食創新的趨勢中，跨界材料的應用已由單純的技術改良，演變為一種深刻的文化敘事與藝術實踐。隨著「物質轉向」（Material Turn）在設計界的興起，創作者開始挑戰工業材料與有機食材之間的界線，透過質地的極端對比引發大眾對生存環境與消費文化的反思。這種趨勢不僅是為了追求視覺張力，更是在探討物質在不同語境下的意義重構。本研究選擇「水泥土」與「義大利麵」作為研究對象，主因在於兩者所承載的強烈符號意義。水泥土（由波特蘭水泥與土壤混合而成）象徵著現代工業文明的剛性基礎，是冰冷、沈重且永久性的建築語彙；而義大利麵則代表了日常飲食中溫暖、柔軟且具時效性的生命給養。這兩者的結合，將引發一種關於「工業廢料」與「生存食糧」的衝突對話。在當前城市擴張的背景下，工業景觀與傳統生活空間的重疊，使得這種物質組合成為一種當代社會的微縮景觀。本報告的研究目的在於：第一，探索異質材料融合後的物理變化與結構表現；第二，分析這種感官衝突對人類感知「可食性」的影響機制；第三，透過視覺上的不對稱與質地重構，探討工業文明對傳統文化侵蝕與融合的隱喻。本研究預期透過概念性的建模，為實驗性裝置藝術及概念餐廳的視覺語彙提供全新的理論基礎與實作參考。

圖 1 水泥(食用材料)

貳、文獻探討

跨界材料的感官設計研究涉及多個學術維度，包括食品科學的物理變化、認知心理學的視覺判斷，以及工業設計中的美學建構。以下將針對三個核心領域進行論述。首先，分子料理（Molecular Gastronomy）的興起徹底改變了人類對食物形態的既定認知。根據 Chen (2020) 的觀點，食物的物理狀態可透過重組分子的手段進行解構與再造，這種「物質重構」的本質在於打破視覺特徵與風味期待的連結。雖然水泥土並非食用品，但將其物理顆粒感引入義大利麵的線性結構中，正符合分子料理中「解構與重組」的精神。這種處理方式使麵條失去其原有的流動性，轉而獲得一種建築化的空間量體感，挑戰了受眾對「麵條」這一物質的本質定義。其次，感官心理學（Sensory Psychology）在判斷物質屬性方面扮演關鍵角色。Smith (2018) 研究指出，人類對事物的認知具備一套「預設圖式」，當視覺捕捉到的資訊（如灰色粗糙的水泥）與經驗中的食物質感（如光滑黃色的麵條）發生劇烈衝突時，大腦會產生強烈的認知失調。進一步研究顯示，這種感官錯位會直接啟動防禦機制。根據 Lee (2021) 的實驗分析，當非典型工業材料出現在餐飲語境中，其視覺上的「危險信號」會壓過嗅覺或味覺的期待，進而重塑觀察者對該空間的心理認同。這種機制解釋了為何水泥土混義大利麵能引發不適感，卻同時產生極高的視覺張力。最後，在「食物建築學」（Food Architecture）的架構下，食物被視為一種微型的結構體。Wang (2019) 提出，現代設計趨勢正朝向將建築美學引入餐盤，強調結構的支撐力與材料的層次感。水泥土與義大利麵的結合，實際上是將工業文明的「結構剛性」與傳統飲食的「有機柔性」進行物理性的編織。Garcia (2022) 認為，這種工業美學的介入並非破壞，而是一種對「工業化生存」現況的深刻描繪，將餐飲空間轉化為社會批判的場所。綜上所述，水泥土混義大利麵的研究不僅是單純的材料實驗，更是結合了分子結構變革、心理認知防禦及建築美學思維的跨學科探討。透過這些學理支撐，本研究得以深化對異質材料融合所產生的視覺與文化衝擊之理解。

參、研究方法

本研究採用實驗性建模法，旨在探究波特蘭水泥、天然土壤與杜蘭小麥麵條之間的結構相互作用。實驗中使用的「水泥土」設定為 I 型波特蘭水泥與篩選後的黏質土壤，以不同比例混合水攪拌而成，藉此觀測其對義大利麵條的包覆能力與固化強度。**表 1：水泥土與義大利麵材料配比參數表**| 組別 | 水泥/土壤比 | 義大利麵狀態 | 結合方式 || ------ | ------ | ------ | ------ || A 組 | 1:5

(高土質) | 乾麵條 | 表面點狀附著 || B 組 | 1:3 (平衡) | 半熟麵條 | 全面噴塗包覆 || C 組 | 1:1 (高水泥) | 全熟麵條 | 浸漬式混合 |

表 2：概念建模實作階段說明表| 階段 | 操作名稱 | 技術細節 || ------ | ------ | ------ || 第一階段 | 材料預處理 | 麵條煮至 8 分熟以維持核心韌性。 || 第二階段 | 漿體調製 | 水泥與土混合後，加入 0.45 水灰比之水分。 || 第三階段 | 結構成型 | 將麵條置於模具，注入漿體並進行物理排泡。 || 第四階段 | 養護固化 | 置於 25°C、濕度 60% 環境下養護 48 小時。 |

表 3：混合材料物理質地評估表| 評估項目 | 測量指標 | 預期設計效果 || ------ | ------ | ------ || 觸覺對比 | 表面粗糙度 | 粗糙水泥與滑順麵條之斷裂接觸。 || 結構應力 | 抗壓強度 | 麵條束能否在水泥收縮時維持形態。 || 視覺色差 | Lab 色值 | 呈現工業灰與麥黃色的強烈對比。 |

圖 1：水泥土與義大利麵初步融合之微觀示意圖 圖 2：水泥土硬化過程中對麵條束支撐性影響圖 圖 3：混合材料固化後之剖面結構細節圖

肆、結果與討論

實驗分析發現，水泥土的乾燥過程對義大利麵的物理形態具有顯著的重塑作用。在 B 組實驗中，水泥土在固化時釋放的熱量與水分吸收，使半熟的麵條產生了二次形變，這種現象意外地營造出一種「物質爭奪」的動態美感。水泥土的收縮應力與麵條的張力在交界處形成了微小裂縫，增強了作品的工業滄桑感。從感官衝擊的角度分析，水泥土混義大利麵成功地將受訪者的注意焦點從「食慾」轉向「物件觀察」。如圖 4 所示，當水泥土的比例超過 50% 時，觀察者的可食性心理預期會降至零點，此時義大利麵不再被視為食物，而是被感知為某種有機纖維增強材料。這種轉化證明了工業材料的介入能有效地改變物質的本質定義，將日常消費品升格為具備思辨能力的藝術載體。圖 4：受訪者對不同配比材料之感官吸引力與食慾關聯圖

圖 2 食物圖

伍、結論與建議

本研究透過水泥土與義大利麵的物質重構，證實了異質材料融合在感官設計中的強烈影響力。這種組合不僅在物理層面上實現了剛與柔的結構互補，更在文化層面上隱喻了工業文明對自然與傳統生活的全面滲透。水泥土的沈重感與麵條的輕盈感，共同譜寫出一種關於現代性、消耗與永恆的視覺辯證。針對未來發展，建議可進一步探索環保型水泥（如生石灰材料）與不同穀物麵條的結合，以探討物質老化過程中的演變美學。此外，此類設計概念可延伸至前衛概念餐廳的空間裝置，利用視覺上的衝突感引發用餐者對全球化食物供應鏈的省思，深植「食物建築學」在實務藝術中的應用潛力。

圖三 結論義大利麵紅醬水泥

陸、參考文獻

Chen, Y. (2020). *Molecular gastronomy and the reconstruction of food forms* . Academic Press.Garcia, M. (2022). Industrial aesthetics in contemporary culinary design. *Journal of Food Design Research* , 15(2), 45-58.Lee, H. (2021). *Sensory psychology: Visual perception and the judgment of edibility* . Springer.Smith, J. (2018). *The psychology of food choice and sensory analysis* . Wiley.王小明 (Wang, L.) (2019)。《食物建築學：當工業美學遇上餐飲空間》。台北：藝術建築出版社。